

TP: INITIATION AUX TECHNOLOGIES CLOUD

TP 1: DECOUVERTE DE LA VIRTUALISATION AVEC KVM.

Objectif:

Comprendre les bases du cloud (virtualisation). Installer un hyperviseur KVM sur un serveur linux (ubuntu server) et créer vos premières machines virtuelles (vm) en ligne de commande.

Compétences: Administration linux, gestion des VM, allocation des ressources (CPU, RAM).

TP 2: PREMIER CLOUD PRIVE AVEC Openstack (en mode Devstack).

Objectif:

Deployer une version tout en un d'Openstack sur une seule machine . Découvrir son interface web pour lancer votre première instance , créer un volume de stockage et configurer le réseau.

Compétence: Comprendre l'architecture d'un cloud IaaS.

TP 3 : LA CONTENEURISATION AVEC DOCKER.

Objectif : Dockeriser une application simple (ex: site web). Créer un **dockerfile**, construire une image et la faire tourner dans un conteneur. Comprendre la différence fondamentale entre une VM et un conteneur.

Compétence: Maîtriser les bases de docker (image, conteneurs, registre).

TP 4: ORCHESTRATION AVEC KUBERNETES (K8s).

Objectif:

Installer un cluster kubernetes minimal (avec minikube ou kind).

Deployer l'application du TP 3 , la scaler (passer de 1 à 3 replicas), et stimuler une mise à jour continue (rolling update).

Compétence : Appréhender l'orchestration de conteneurs, concept clé d'un cloud moderne.